

OriginalAuto – نمونه پایلوت صفحات «مدل خودرو × خدمت»

نسخه ۱.۰ – نمونه سازی محتوای تخصصی برای تأیید ساختار، پیش از تولید انبوه

۱. هدف و دامنه این سند

این سند، نمونه اجرایی محتوایی مستند مادر است. هدف آن سه چیز است:

- تعیین الگوی استاندارد و ثابت صفحه «مدل خودرو x خدمت» که همه صفحات آینده با آن ساخته می‌شوند.
- ارائه دو نمونه کامل و واقعی از این صفحات، برای سنجش سطح عمق، لحن و دقت فنی.
- تعریف رویه تولید فازبندی‌شده تا هزاران صفحه به‌صورت کنترل‌شده و با بازبینی تک‌تک تولید شوند، نه یک‌جا.

این سند جایگزین مستند مادر نیست و تابع قواعد آن است: هر داده مشخص و تعریف‌شده باید راستی‌آزمایی شود، هیچ عدد مشخصات فنی بدون منبع منتشر نمی‌شود، و صفحه‌ای که محتوای کافی نداشته باشد ایندکس نمی‌شود.

۲. چرا تولید «یک‌جای چند هزار صفحه» ممنوع است

طبق قاعده ضد محتوای نحیف (Anti-Thin-Content) در مستند مادر:

- صفحه‌ای که فقط نام خودرو در آن جابه‌جا شده، ارزش واقعی ندارد و برای سئو هم مضر است.
 - محتوای تخصصی خودرو باید بر پایه شناخت واقعی موتور، گیربکس و ECU همان خودرو نوشته شود؛ این یعنی هر صفحه نیاز به بررسی مستقل دارد.
 - اعداد مشخصات فنی (ظرفیت روغن، گشتاور پیچ‌ها، نوع ECU، فواصل سرویس) مختص هر مدل هستند و نباید حدس زده شوند. در نمونه‌های این سند، همه این اعداد با برچسب «نیازمند راستی‌آزمایی» مشخص شده‌اند تا با منابع معتبر (کتابچه تعمیرات کارخانه، ELM/دیتاشیت ECU، تجربه مستند تعمیرکاران) تکمیل شوند.
- نتیجه: تولید انبوه فقط به‌صورت بسته‌های فازبندی‌شده انجام می‌شود (بخش ۶)، و هر صفحه قبل از انتشار چک‌لیست QA را می‌گذراند.

۳. الگوی استاندارد صفحه «مدل x خدمت»

هر صفحه در ۱۴ بخش ثابت ساخته می‌شود. بخشی که هنوز داده معتبر ندارد، حذف یا با برچسب «در حال تکمیل» نمایش داده می‌شود – بخش خالی تزئینی ساخته نمی‌شود.

#	بخش	منبع داده
۱	عنوان تخصصی صفحه	الگو + مدل + خدمت
۲	معرفی فنی	داده تأییدشده مدل
۳	چرا این خودرو به این خدمت نیاز پیدا می‌کند	شناخت رایج خرابی‌های مدل

#	بخش	منبع داده
۴	علائم (اتصال به مفهوم‌های نشانه)	جدول symptoms
۵	علل احتمالی (به تفکیک سامانه)	دانش فنی تأییدشده
۶	رویه عیب‌یابی گام‌به‌گام	رویه‌های عمومی + نکات خاص مدل
۷	ابزار لازم	فهرست استاندارد
۸	اطلاعات ECU/ماژول مرتبط	جدول vehicle_ecu_info
۹	کدهای DTC مرتبط	فقط DTC تأییدشده برای همان خودرو
۱۰	قطعات درگیر	اتصال به بخش قطعات
۱۱	راهکارهای تعمیر	جدول repair_solutions
۱۲	تجربه عملی مکانیک‌ها	فقط تجربه مستندشده
۱۳	هشدارهای ایمنی	الزامی برای هر صفحه
۱۴	FAQ + لینک‌سازی داخلی + Breadcrumb	جدول FAQ و گراف لینک

۴. نمونه کامل ۱ – پژو ۲۰۶ × عیب‌یابی موتور (تلاش ناموفق روشن‌شدن و لرزش / مخلوط‌سوختن ناقص)

مسیر صفحه: </vehicles/peugeot/peugeot-206/diagnostic> – وضعیت داده: نیاز به بازبینی نهایی پیش از انتشار

۴.۱ معرفی فنی

پژو ۲۰۶ در بازار ایران عمدتاً با موتور TU3 (حجم ۱/۴ لیتر، ۸ سوپاپ) و در برخی تیپ‌ها TU5 (۱/۶ لیتر، ۱۶ سوپاپ) عرضه شده است. مدیریت موتور در نسخه‌های TU3 عمدتاً با ECUهای سری Sagem/Siemens انجام شده است.

نیازمند راستی‌آزمایی

کد دقیق ECU هر نسخه (مدل سال، یورو ۴/۵) و کد موتور باید از روی خودروی واقعی یا مدارک فنی کارخانه ثبت شود. این مقادیر در جدول vehicle_ecu_info فقط با منبع درج می‌شوند.

۴.۲ چرا ۲۰۶ به عیب‌یابی موتور نیاز پیدا می‌کند

- عمر بالای ناوگان ۲۰۶ در ایران و فرسودگی اجزای جرقه‌زنی (شمع، وایر، کوئل)
- حساسیت شناخته‌شده این خانواده به مخلوط‌سوختن ناقص (Misfire) در دور آرام
- اتصال مستقیم این خرابی‌ها به کدهای خانواده P030x که در همین مدل واقعاً گزارش می‌شود

۴.۳ علائم (Symptoms)

- لرزش موتور در دور آرام (rough idle)
- روشن شدن چراغ چک (warning light)
- افت شتاب و پرش در گاز
- افزایش مصرف سوخت
- بوی بنزین از اگزوز در موارد شدید

۴.۴ علل احتمالی به تفکیک سامانه

سامانه	علت احتمالی
جرقه	شمع فرسوده، وایر معیوب، کوئل ضعیف
سوخت	انژکتور گرفتگی/نشت، فشار پمپ پایین، فیلتر بنزین
مکانیکی	افت تراکم، سوپاپ تنظیم نبوده، واشر سرسیلندر
حسگر	سنسور میل لنگ، MAF/MAP، سنسور اکسیژن
هوا دهی	نشت هوا از منیفولد یا لوله ها

۴.۵ رویه عیب یابی گام به گام

1. اتصال دیاگ و خواندن کدهای DTC فعال و تاریخی (Freeze Frame)
2. مشاهده Live Data: تغییر فاز کوئل هر سیلندر، پارامتر لرزش (Misfire Counter در صورت پشتیبانی ECU)
3. تست تراکم سیلندرها؛ اختلاف بیش از حدود ۱۰٪ بین سیلندرها مشکلساز است (حد دقیق مجاز: نیازمند راستی آزمایی از مدارک کارخانه)
4. تست جرقه: شمع و وایر هر سیلندر، تعویض متقاطع برای ایزوله کردن سیلندر معیوب
5. تست فشار سوخت و بازرسی انژکتورها
6. بازرسی نشت هوا (Smoke Test در صورت موجود بودن)
7. ثبت نتیجه و اتصال به خدمت تعمیر مربوطه (کوئل/انژکتور/سرسیلندر)

۴.۶ کدهای DTC مرتبط

P0300 (مخلوط سوختن ناقص چندگانه) و P0301 تا P0304 (سیلندرهایی ۱ تا ۴). اتصال این کدها به ۲۰۶ در زمره رایج ترین گزارش های تعمیرگاهی این مدل است؛ با این حال انتصاب قطعی هر کد به هر نسخه فقط پس از تأیید فنی در جدول vehicle_dtc_codes ثبت می شود.

۴.۷ هشدارهای ایمنی

- تست قطعات جرقه با موتور روشن فقط با ابزار عایق دار انجام شود.

• پیش از جداکردن سوکت انژکتور، موتور خاموش و کلمس باتری جدا شود.

۴.۸ FAQ نمونه

چراغ چک ۲۰۶ چشمک‌زن است چه معنایی دارد؟ چشمک‌زدن معمولاً یعنی مخلوط‌سوختن ناقص فعال است که می‌تواند کاتالیزور را آسیب بزند؛ ادامه دادن به حرکت با این حالت توصیه نمی‌شود.

۵. نمونه کامل ۲ – پراید ۱۳۱ × سامانه خنک‌کاری و عیب‌یابی داغ‌کردن

مسیر صفحه: </vehicles/saipa/pride-131/cooling-system> – وضعیت داده: نیاز به بازبینی نهایی پیش از انتشار

۵.۱ معرفی فنی

پراید ۱۳۱ با موتور ۱/۳ لیتر و سیستم خنک‌کاری مایع شامل رادیاتور، واترپمپ، ترموستات و فن (در نسخه‌های جدیدتر الکتریکی) عرضه شده است.

نیازمند راستی‌آزمایی

نوع دقیق ترموستات (دمای بازشدگی)، ظرفیت مایع خنک‌کننده و نوع ضدیخ توصیه‌شده برای ۱۳۱ باید از مدارک فنی سایپا ثبت شود.

۵.۲ چرا پراید به عیب‌یابی خنک‌کاری نیاز پیدا می‌کند

- کهنگی ناوگان و فرسودگی رادیاتورها و شیلنگ‌ها
- گرفتگی مرسوم هسته رادیاتور در خودروهای قدیمی
- حساسیت موتور به داغ‌کردن به دلیل طراحی قدیمی سرسیلندر

۵.۳ علائم

- عقربه دما بالاتر از حد معمول در ترافیک یا سرعت
- جوش‌آوردن و خروج بخار از مخزن
- بوی شیرین مایع خنک‌کننده، لکه زیر خودرو
- افت قدرت در دمای بالا

۵.۴ رویه عیب‌یابی گام‌به‌گام

۱. بررسی سطح مایع در موتور سرد و بازرسی نشت بصری (پمپ، شیلنگ، رادیاتور، مخزن)
۲. تست درب رادیاتور (Pressure Test)
۳. بررسی عملکرد فن و سنسور/کلید فن
۴. بررسی جریان آب: در مدل قدیمی پمپ و پروانه؛ احتمال خوردگی پره‌ها
۵. تست ترموستات: زمان بازشدن و مسیر جریان

6. تست گرفتگی هسته: اختلاف دمای ورودی/خروجی رادیاتور با دماسنج مادون قرمز
7. در صورت مشاهده روغن در مایع یا برعکس: بررسی واشر سرسیلندر (تست ترکیب گازها در مایع)

۵.۵ هشدارهای ایمنی

- هرگز در موتور داغ درب رادیاتور باز نشود؛ خطر سوختگی با بخار پرفشار.
- مایع خنک کننده سمی است و نباید در محیط ریخته یا رها شود.

۵.۶ FAQ نمونه

آیا می‌توان در مسیر با آب مقطر خالص جبران کرد؟ در شرایط اضطراری بله، اما آب خالص به تنهایی نقطه جوش پایین‌تر و خوردگی بیشتری دارد و باید در اولین فرصت با ترکیب صحیح ضدیخ (نسبت دقیق: نیازمند راستی‌آزمایی) جایگزین شود.

۶. رویه تولید انبوه (فازبندی شده)

فاز	دامنه	خروجی
۱	۵ مدل پرفروش ایران ۸ × خدمت اصلی (عیب‌یابی، موتور، برق، گیربکس، سوخت، خنک‌کاری، ترمز، تعلیق)	۴۰ صفحه، هر صفحه بازبینی مستقل
۲	گسترش به ۲۰ مدل + خدمات ADAS/امنیتی فقط برای خودروهای واقعاً مجهز	۱۶۰ صفحه در ۴ بسته
۳	برندهای وارداتی/چینی پس از راستی‌آزمایی برند و مدل	بسته‌های ماهانه
۴	صفحه‌های مشکل (Problem) و کد DTC به عنوان لایه اتصال دهنده	پس از تثبیت فازهای قبل

قواعد هر بسته:

- هر صفحه قبل از انتشار این چک‌لیست را می‌گذارند: اصالت فنی، نبود عدد حدسی، اتصال حداقل ۳ لینک داخلی معنادار، تناقض‌نگاری با مستند مادر، وضعیت داده ثبت شده (verified / needs-review / draft).
- صفحات needs-review منتشر نمی‌شوند به عنوان محتوای قطعی؛ یا noindex می‌شوند یا در حالت پیش‌نویس می‌مانند.
- تصاویر در فاز بعد از تصویب تصویرسازی اضافه می‌شوند: عکس واقعی قطعه ترجیح دارد؛ تصویر تولید شده فقط اگر از نظر فنی دقیق باشد و به عنوان عکس واقعی معرفی نشود.

۷. جمع‌بندی

ساختار صفحه، سطح عمق فنی و روش علامت‌گذاری داده‌ها در دو نمونه این سند قابل مشاهده است. پس از تأیید فرمت، تولید بسته فاز ۱ آغاز می‌شود. انتخاب مدل‌ها و خدمات‌های اولویت‌دار با مالک پروژه است و هیچ داده نیازمند-راستی‌آزمایی‌ای بدون تکمیل منبع منتشر نخواهد شد.